(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216744325 U
(45)授权公告日 2022.06.14

(21)申请号 202122406972.9

(22)申请日 2021.09.30

(73)专利权人 昆山汇多宝工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路511号

(72)发明人 马超

(51)Int.Cl.
F23D 14/00(2006.01)
F23D 14/46(2006.01)
F23D 14/68(2006.01)
F23D 14/72(2006.01)
A24B 3/04(2006.01)

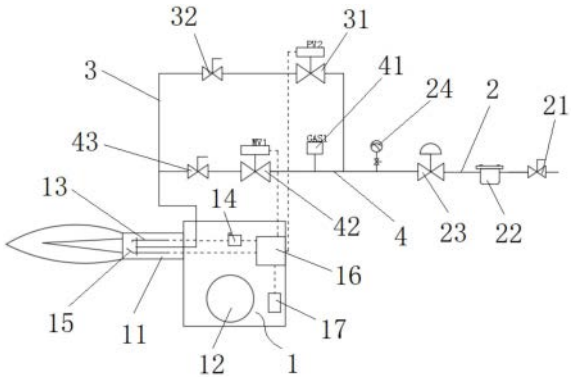
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

用于烟叶烘干的双段火燃烧系统

(57)摘要

本实用新型属于加热设备技术领域，涉及一种用于烟叶烘干的双段火燃烧系统，包括燃烧器、燃气主管、小火支管和大火支管，所述燃烧器具有烧嘴、位于所述烧嘴内的点火棒、控制所述点火棒点火的点火变压器、用来提供空气的鼓风机、设于所述烧嘴出口的火焰检测棒和能够接收处理所述火焰检测棒信号的燃烧控制器，所述小火支管和所述大火支管并联于所述燃气主管的末端且通往所述烧嘴内，所述小火支管上设有小火安全电磁阀，所述大火支管上设有大火安全电磁阀和母火调压阀，所述燃烧控制器能够控制所述点火变压器、所述小火安全电磁阀、所述大火安全电磁阀和所述母火调压阀。本燃烧系统既保证了燃烧的节能效果，而且维护成本低，工作自动化，操作简单。



CN 216744325 U

1.一种用于烟叶烘干的双段火燃烧系统，包括燃烧器、燃气主管、小火支管和大火支管，所述燃烧器具有烧嘴、位于所述烧嘴内的点火棒、控制所述点火棒点火的点火变压器、用来提供空气的鼓风机、设于所述烧嘴出口的火焰检测棒和能够接收处理所述火焰检测棒信号的燃烧控制器，其特征在于：所述小火支管和所述大火支管并联于所述燃气主管的末端且通往所述烧嘴内，所述小火支管上设有小火安全电磁阀，所述大火支管上设有大火安全电磁阀和母火调压阀，所述燃烧控制器能够控制所述点火变压器、所述小火安全电磁阀、所述大火安全电磁阀和所述母火调压阀。

2.根据权利要求1所述的用于烟叶烘干的双段火燃烧系统，其特征在于：所述大火支管上设有低压开关。

3.根据权利要求1所述的用于烟叶烘干的双段火燃烧系统，其特征在于：所述小火支管上设有小火手动阀。

4.根据权利要求1所述的用于烟叶烘干的双段火燃烧系统，其特征在于：所述燃气主管上依次设有进口阀、燃气过滤器、调压阀和微压表。

5.根据权利要求1所述的用于烟叶烘干的双段火燃烧系统，其特征在于：所述燃烧控制器还连接报警装置。

用于烟叶烘干的双段火燃烧系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加热设备技术领域，特别涉及一种用于烟叶烘干的双段火燃烧系统。

背景技术

[0002] 现有的烟叶烘干燃烧器质量参差不齐，功能也多种多样。烤烟过程一般是先通过大火让环境升温，然后再转为小火维持环境温度。为了降低烤烟成本，以往采用的是一种比例调节燃烧系统，让燃气与空气的供应量根据火力大小等比例变化。其节能效果突出，能耗最小在0.37m^3/h，比普通市场燃烧器最小火(在0.6-1m^3/h)要节能40％左右。但是比例调节功能有赖于燃气比例伺服电机和比例阀等造价较高的部件，那么在系统维护的时候零件成本就会花费较多，让客户的满意度有所欠缺。

[0003] 因此有必要提供一种新的燃烧系统来满足客户的需求。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种用于烟叶烘干的双段火燃烧系统，能够用较低的成本解决烟叶烘干系统的低能耗工作问题。

[0005] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种用于烟叶烘干的双段火燃烧系统，包括燃烧器、燃气主管、小火支管和大火支管，所述燃烧器具有烧嘴、位于所述烧嘴内的点火棒、控制所述点火棒点火的点火变压器、用来提供空气的鼓风机、设于所述烧嘴出口的火焰检测棒和能够接收处理所述火焰检测棒信号的燃烧控制器，所述小火支管和所述大火支管并联于所述燃气主管的末端且通往所述烧嘴内，所述小火支管上设有小火安全电磁阀，所述大火支管上设有大火安全电磁阀和母火调压阀，所述燃烧控制器能够控制所述点火变压器、所述小火安全电磁阀、所述大火安全电磁阀和所述母火调压阀。

[0006] 具体的，所述大火支管上设有低压开关。

[0007] 具体的，所述小火支管上设有小火手动阀。

[0008] 具体的，所述燃气主管上依次设有进口阀、燃气过滤器、调压阀和微压表。

[0009] 具体的，所述燃烧控制器还连接报警装置。

[0010] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0011] 本燃烧系统既保证了燃烧的节能效果，控温精度高，而且维护成本低，工作自动化，操作简单，使没有很多专业知识的农户也能正常使用。

附图说明

[0012] 图1为实施例用于烟叶烘干的双段火燃烧系统的管线图。

[0013] 图中数字表示：

[0014] 1-燃烧器，11-烧嘴，12-鼓风机，13-点火棒，14-点火变压器，15-火焰检测棒，16-燃烧控制器；

[0015] 2-燃气主管,21-进口阀,22-燃气过滤器,23-调压阀,24-微压表;

[0016] 3-小火支管,31-小火安全电磁阀,32-小火手动阀;

[0017] 4-大火支管,41-低压开关,42-大火安全电磁阀,43-母火调压阀。

具体实施方式

[0018] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0019] 实施例:

[0020] 如图1所示,本实用新型的一种用于烟叶烘干的双段火燃烧系统,包括燃烧器1、燃气主管2、小火支管3和大火支管4。

[0021] 如图1所示,燃烧器1具有烧嘴11、位于烧嘴11内的点火棒13、控制点火棒13点火的点火变压器14、用来提供空气的鼓风机12、设于烧嘴 11出口的火焰检测棒15和能够接收处理火焰检测棒15信号的燃烧控制器 16,燃烧控制器16能够控制点火变压器14。鼓风机12能够给烧嘴11提供固定的空气风量,空气与燃气在烧嘴11内混合后由点火棒13点燃并持续燃烧,火力大小通过改变燃气供应量实现。火焰检测棒15能够检测烧嘴11 内的火焰温度,燃烧控制器16就能监控火焰是否正常燃烧,降低因为电压不稳、燃气不稳、灰尘较多或者其他原因导致的燃烧器无故熄火;若有熄火,则燃烧控制器16会通过点火变压器14控制点火棒13重新点火,避免一些条件造成的一次故障后燃烧器停机,又没有人员发现没有及时人工复位造成的烟叶烘不干的损失。系统工作比较自动化,操作简单,使没有很多专业知识的农户也能正常使用。

[0022] 如图1所示,小火支管3和大火支管4并联于燃气主管2的末端且通往烧嘴11内,小火支管3上设有小火安全电磁阀31和小火手动阀32;大火支管4上设有低压开关41、大火安全电磁阀42和母火调压阀43,小火安全电磁阀31、大火安全电磁阀42和母火调压阀43均受燃烧控制器16控制。小火手动阀32用来手动控制小火加热时的燃气供应,低压开关41在燃气压力低于正常区间时切断大火支管4,母火调压阀43用来控制大火时的供气量。燃烧控制器16可以按照时序和烧嘴11温度来切换小火安全电磁阀31和大火安全电磁阀42的启闭,具体为:升温时小火安全电磁阀31 和大火安全电磁阀42一起打开,当火焰检测棒15检测到的温度达到烤烟的温度区间后,关闭大火安全电磁阀42并让小火安全电磁阀31维持开启状态;若温度低于恒温区间,再打开大火安全电磁阀42补充温度,直到温度回到恒温区间,这样可以让温度控制在±3℃内。这样可以免去复杂的操作过程,满足合理的加热需求,达到理想的节能效果。采用两个电磁阀相比用燃气比例阀和比例伺服电机成本节省,维护成本低廉。

[0023] 如图1所示,燃气主管2上依次设有进口阀21、燃气过滤器22、调压阀23和微压表24。其中进口阀21用来控制燃气通断,燃气过滤器22用来滤净燃气中的杂质,调压阀23用来降低燃气的最大压力,属于基本的开关调节功能段。微压表24用来使燃气压力可视化。

[0024] 如图1所示,燃烧控制器16还连接报警装置17。若燃烧发生系统本身无法排除的问题,比如二次点火失败,燃烧控制器16就会停止点火,而是通过报警装置17通过声光等方式向周围人员报警,使问题可以尽快得到解决。

[0025] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用

新型的保护范围。

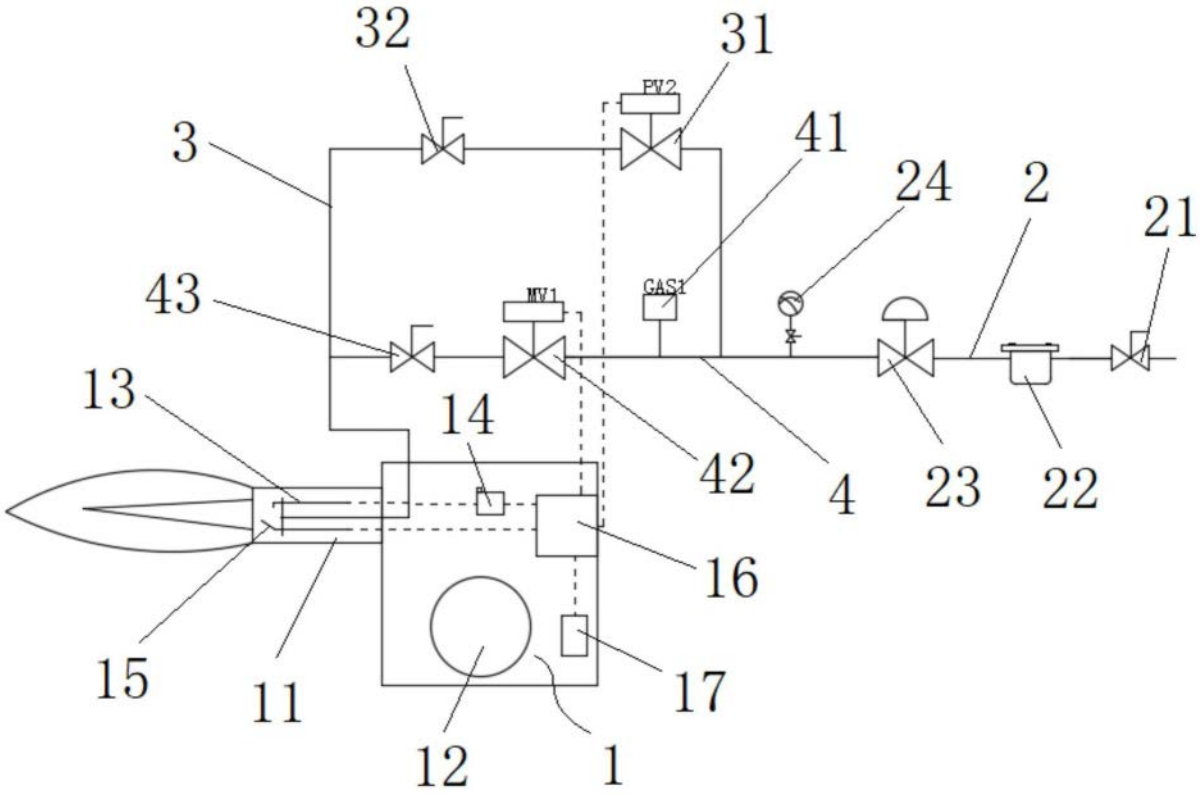


图1